Organización Industrial

Discriminación de precios

UADE

Discriminación de precios

En el modelo habitual suponemos que **todos los consumidores pagan el mismo precio**. Si eso no fuera así, la ineficiencia del monopolio se podría reducir o incluso evitar.

El problema está en cómo se identifica a los consumidores y sus curvas de demanda (precios de reserva). Más específicamente, cómo diferenciarlos.

Según la manera en que un monopolista identifique y diferencie a los consumidores es que se desprenden tres tipos de discriminación de precios:

- Discriminación de precios de **1er grado**: precios personalizados
- Discriminación de precios de **2do grado**: precios de menú
- Discriminación de precios de **3er grado**: precios de grupo

Discriminación de precios de 3er grado (DP3)

Supone dos mercados claramente diferenciables (geográficamente, por ejemplo), sin posibilidad de arbitraje.

Supuestos del modelo:

- $p_1 = a_1 - q_1 \longrightarrow q_1 = a_1 - p_1$
- $p_2 = a_2 - q_2 \longrightarrow q_2 = a_2 - p_2$
- $a_1 > a_2 \longrightarrow$ el mercado 1 es más grande que el mercado 2
- $C(q) = cq$

Si la firma no pudiera discriminar precios:

Demanda agregada: $Q = q_1 + q_2 = a_1 + a_2 - 2p$

Demanda agregada inversa: $p = \frac{a_1 + a_2}{2} - \frac{1}{2}Q$

Problema del monopolista:

$$IMg = CMg$$

$$\frac{\partial IT}{\partial q} = \frac{\partial C(q)}{\partial q}$$

$$\frac{\partial \left[\left(\frac{a_1 + a_2}{2} - \frac{1}{2}Q \right) Q \right]}{\partial q} = c$$

$$\frac{a_1 + a_2}{2} - Q = c$$

$$Q^* = \frac{a_1 + a_2 - 2c}{2}$$

Asumiendo que es óptimo vender en ambos mercados:

$$\begin{aligned} p^* &= \frac{a_1 + a_2}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{a_1 + a_2 - 2c}{2}\right) \\ &= \frac{a_1 + a_2 - \frac{1}{2}a_1 - \frac{1}{2}a_2 + c}{2} \\ &= \frac{a_1 + a_2 + 2c}{4} \end{aligned}$$

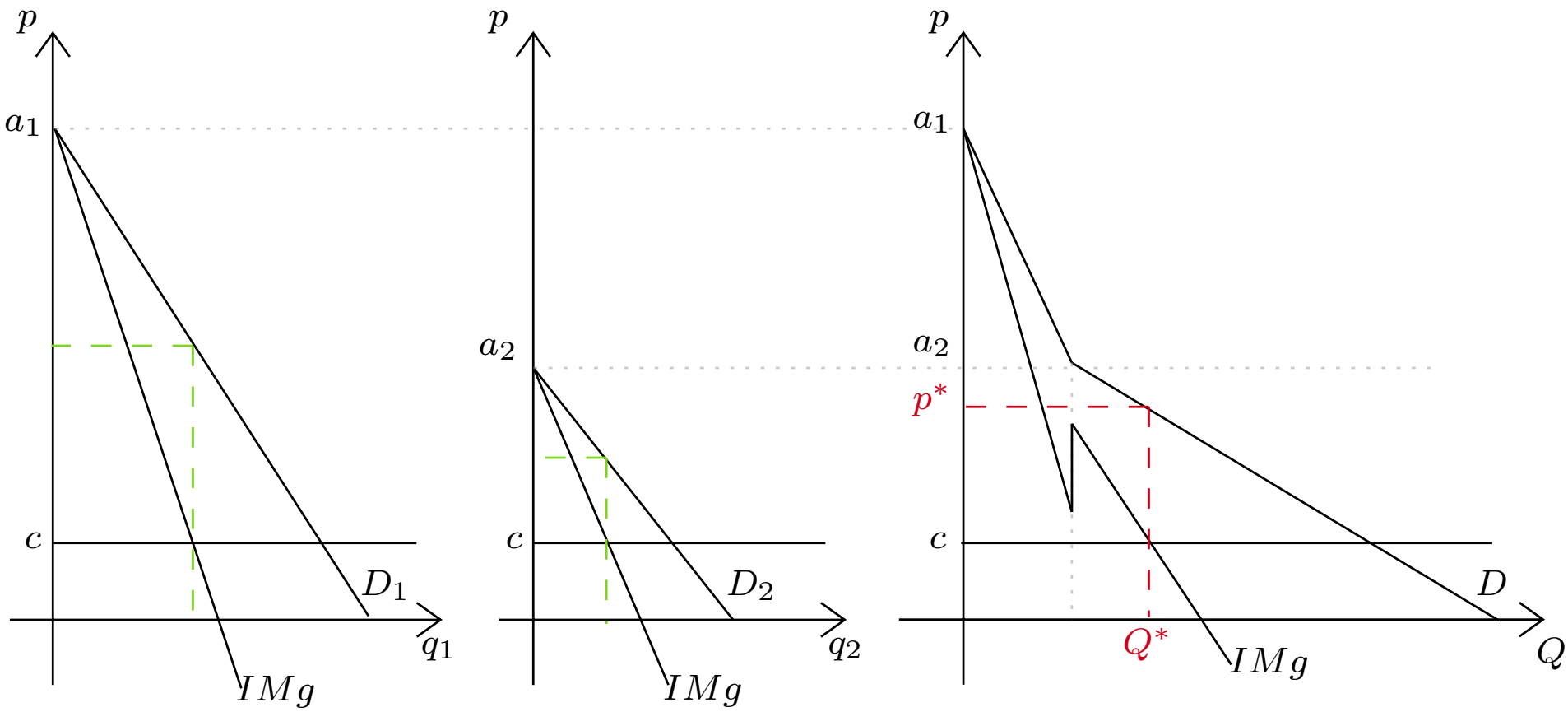
Entonces, la cantidad óptima sería:

$$q_1^* = a_1 - \frac{a_1 + a_2 + 2c}{4} = \frac{3a_1 - a_2 - 2c}{4}$$
$$q_2^* = a_2 - \frac{a_1 + a_2 + 2c}{4} = \frac{3a_2 - a_1 - 2c}{4}$$

Y los beneficios económicos:

$$\pi^* = (p^* - c)Q^* = \left(\frac{a_1 + a_2 + 2c}{4} - c\right)\frac{a_1 + a_2 - 2c}{2} = \frac{(a_1 + a_2 - 2c)^2}{8}$$

Gráficamente:



Ahora introducimos la posibilidad de que la firma discrimine precios:

Mercado 1:

$$p_1 = a_1 - q_1 \longrightarrow q_1 = a_1 - p_1$$

$$IMg_1 = a_1 - 2q_1 = c \longrightarrow q_1^* = \frac{a_1 - c}{2}$$

$$p_1^* = a_1 - \frac{a_1 - c}{2} = \frac{a_1 + c}{4}$$

$$\pi_1^* = (p_1^* - c)q_1^* = \left(\frac{a_1 + c}{2} - c\right)\frac{a_1 - c}{2} = \frac{(a_1 - c)^2}{4}$$

Mercado 2:

$$p_2 = a_2 - q_2 \longrightarrow q_2 = a_2 - p_2$$

$$IMg_2 = a_2 - 2q_2 = c \longrightarrow q_2^* = \frac{a_2 - c}{2}$$

$$p_2^* = a_2 - \frac{a_2 - c}{2} = \frac{a_2 + c}{4}$$

$$\pi_2^* = (p_2^* - c)q_2^* = \left(\frac{a_2 + c}{2} - c\right)\frac{a_2 - c}{2} = \frac{(a_2 - c)^2}{4}$$

Resultados

- La producción total es igual en ambos casos (solo si las demandas son lineales):

$$q_1^* + q_2^* = Q^*$$
$$\frac{a_1 + a_2 - 2c}{2} = \frac{a_1 + a_2 - 2c}{2}$$

- Los beneficios son mayores con discriminación de precios:

$$\pi^{DP3} > \pi^M$$
$$\frac{(a_1 - c)^2 + (a_2 - c)^2}{2} > \frac{(a_1 + a_2 - 2c)^2}{8}$$

Es importante notar que si $a_1 > a_2$, entonces $q_1^* > q_2^*$.
Veamos por que:

La elasticidad de cada uno de los mercados es:

$$\eta_1^* = -q'(p_1)\frac{p_1^*}{q_1^*} = 1\frac{\frac{a_1+c}{2}}{\frac{a_1-c}{2}} = \frac{a_1+c}{a_1-c}$$

$$\eta_2^* = -q'(p_2)\frac{p_2^*}{q_2^*} = 1\frac{\frac{a_2+c}{2}}{\frac{a_2-c}{2}} = \frac{a_2+c}{a_2-c}$$

Igualando η_1^* y η_2^*:

$$\frac{a_1 + c}{a_1 - c} = \frac{a_2 + c}{a_2 - c}$$
$$(a_1 + c)(a_2 - c) = (a_2 + c)(a_1 - c)$$
$$a_1 a_2 - c a_1 + c a_2 - c^2 = a_2 a_1 - c a_2 + c a_1 - c^2$$
$$2 c a_2 = 2 c a_1$$
$$a_2 = a_1$$

Sin embargo, sabemos por el supuesto que $a_1 > a_2$. Entonces:

$$a_2 < a_1 \longrightarrow \eta_1^* < \eta_2^*$$

Confirmamos que el mercado más chico tiene la demanda más elástica. Por lo tanto: $p_1^* > p_2^* \longrightarrow$ se cobra un precio mayor al mercado más inelástico.

Otra manera de verlo

Sabemos que en equilibrio, se cumple que $p\left(1-\frac{1}{\eta}\right)=C'(q)$. Por lo tanto:

$$c = p_1\left(1-\frac{1}{\eta_1}\right) = p_2\left(1-\frac{1}{\eta_2}\right)$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{1-\frac{1}{\eta_2}}{1-\frac{1}{\eta_1}}$$

$$= \frac{\frac{\eta_2-1}{\eta_2}}{\frac{\eta_1-1}{\eta_1}}$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{\eta_1\eta_2-\eta_1}{\eta_1\eta_2-\eta_2}$$

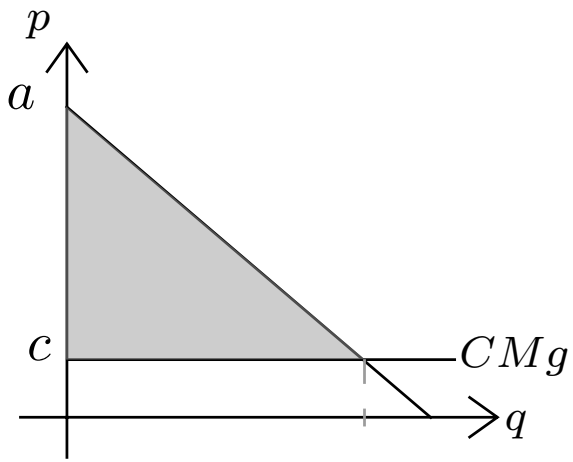
Vemos que si $\eta_1 > \eta_2$, entonces $p_1 < p_2$ (y viceversa)

¿Qué pasa si los mercados no están diferenciados ex-ante?
Se los puede diferenciar por calidad o por lugar de venta.
Lección importante: las diferencias de precios por regiones no siempre son (solamente) costos de transporte.

Análisis de bienestar:
Con demandas lineales, la discriminación de precios reduce el bienestar total porque el aumento en π es más que compensado por la caída en EC_1 y EC_2.
Sin embargo, el bienestar podría aumentar si las demandas fueran no lineales.
Una condición necesaria para eso es que $q_1^* + q_2^* > Q^*$. Esto puede darse de muchas maneras; un ejemplo es cuando la discriminación permite que se venda en mercados donde no se vendería en caso de que el monopolista no aplicara discriminación de precios (ver ejemplo interesante en Pepall)

Discriminación de precios de primer grado

En un contexto ideal, los consumidores son perfectamente diferenciables y el monopolista conoce el precio de reserva de cada uno
De esta manera, la firma le cobra a cada uno de los consumidores su precio de reserva y todo el EC es apropiado por el monopolista (resultado eficiente)



El inconveniente es que este es un contexto poco realista. Así, surgen dos alternativas de aplicación de DP1:

- Tarifas partidas
- Precios en bloque

Ecuaciones del modelo:

$p = a_1 - q_1$

$p = a_2 - q_2$

$a_1 > a_2$

$C(q) = cq$

Si el monopolista no puede discriminar precios, sabemos que:

$$q_1^* = \frac{3a_1 - a_2 - 2c}{4}$$

$$q_2^* = \frac{3a_2 - a_1 - 2c}{4}$$

$$Q^* = \frac{a_1 + a_2 - 2c}{2}$$

$$p^* = \frac{a_1 + a_2 + 2c}{4}$$

$$\pi^* = \frac{(a_1 + a_2 - 2c)^2}{8}$$

$$EC_1 = \frac{(3a_1 - a_2 - 2c)^2}{32}$$

$$EC_2 = \frac{(3a_2 - a_1 - 2c)^2}{32}$$

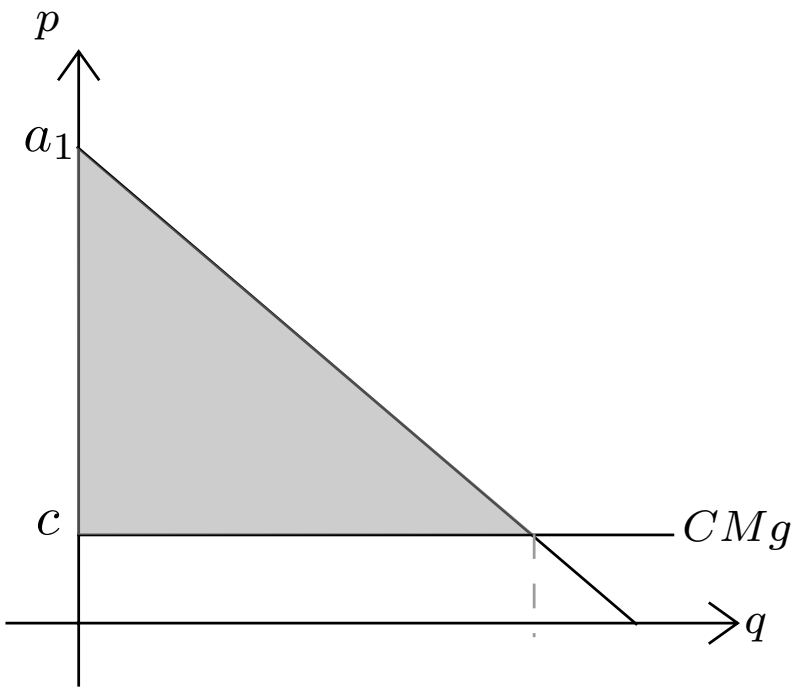
Tarifa Partida

Esta alternativa plantea la existencia de una tarifa total que se divide en dos partes:

- Precio de entrada
- Precio marginal

Si el monopolista sabe todo lo anterior, podría pensar en la posibilidad de cobrar un precio de entrada igual a EC_1 y EC_2 y así adueñarse de todo el excedente.

Una vez que se quedó con todo el excedente, venderá todos los productos a un precio marginal: $p = c$



$$q_1^* = a_1 - c$$

$$EC_1 = \frac{(a_1 - c)(a_1 - c)}{2}$$

Análogamente:

$$EC_2 = \frac{(a_2 - c)(a_2 - c)}{2}$$

$$\pi^* = \frac{(a_1 - c)^2 + (a_2 - c)^2}{2}$$

Máximo beneficio posible

Precios en bloque

La firma ofrece paquetes que contienen "vales" por cierta cantidad de unidades del bien. Para eso, calculamos la disposición a pagar de cada consumidor:

$$\begin{aligned} D_1 &= c(a_1 - c) + \frac{(a_1 - c)^2}{2} \\ &= (a_1 - c)\left(c + \frac{a_1 - c}{2}\right) \\ &= \frac{a_1^2 - c^2}{2} \end{aligned}$$

Análogamente:

$$D_2 = \frac{a_2^2 - c^2}{2}$$

Solución:

- 1 paga $\frac{a_1^2 - c^2}{2}$ por $(a_1 - c)$ vales
- 2 paga $\frac{a_2^2 - c^2}{2}$ por $(a_2 - c)$ vales

Un resultado importante

Calculamos el precio medio que paga cada consumidor:

$$\overline{p}_1 = \frac{D_1}{q_1^*} = \frac{a_1^2 - c^2}{2} \frac{1}{a_1 - c}$$

$$\overline{p}_1 = \frac{a_1 + c}{2}$$

Análogamente:

$$\overline{p}_2 = \frac{a_2 + c}{2}$$

Vemos que son los mismos precios medios que en DP3. Así, al bajar el precio marginal, se corrige la ineficiencia en el mercado, aun cuando el precio medio sea el mismo

Discriminación de precios de segundo grado

¿Qué pasa si la diferencia entre grupos de consumidores es a partir de características no observables?
Todo lo anterior no es posible porque los consumidores pueden mentir al identificarse.

Esto muestra un problema clásico de selección adversa.

Solución $\longrightarrow$ menúes de precios.

Veamos un ejemplo

Mantenemos el contexto anterior pero sin la posibilidad de diferenciar a los consumidores:

$p_h = 16 - q_h$

$p_l = 12 - q_l$

$c = 4$

Con discriminación de precios de primer grado:

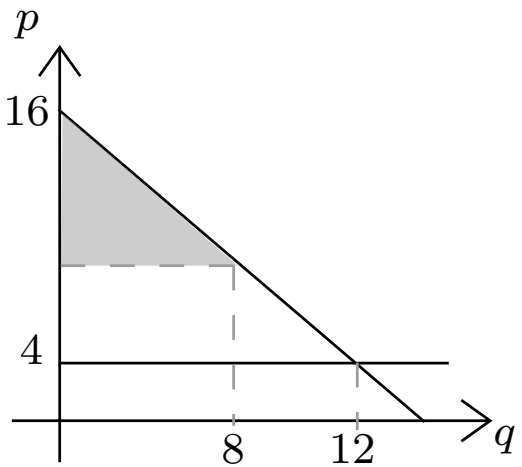
$$16 - q_h = 4$$
$$q_h^* = 12$$
$$EC_h = \frac{(16-4)12}{2}$$
$$EC_h = 72$$

$$12 - q_l = 4$$
$$q_l^* = 8$$
$$EC_l = \frac{(12-4)8}{2}$$
$$EC_l = 32$$

Supongamos que el monopolista ofrece dos paquetes:

- Paquete h: 12 unidades a $72 + 12 \times 4 = 120$
- Paquete l: 8 unidades a $32 + 8 \times 4 = 64$

Claramente esto no funciona, ya que h puede adquirir el paquete l y obtener un excedente de consumidor de 32



Disposición a pagar por 8 unidades:

$$D_h(8) = 8 \times 8 + \frac{8 \times 8}{2}$$
$$= 96$$

La separación de consumidores falla porque esta solución no respeta la **restricción de compatibilidad de incentivos**.

La solución al problema está en rediseñar los paquetes de manera tal que no exista incompatibilidad de incentivos (cada agente tiene incentivos a revelar su tipo). Por supuesto, esto implica un costo para el monopolista (sacrificar beneficios).

Una alternativa: ofrecer el paquete l de 8 unidades a 64 y el paquete h de 12 unidades a 88 $(120 - 32)$. En ese caso:

- l sigue comprando su paquete y $EC_l = 0$
- h compra su paquete y $EC_h = 32$ (lo mismo que obtendría comprando el paquete l).
- el monopolista obtiene beneficios de 32 por el paquete l y de 40 por el paquete h

Notemos que $\overline{p}_h = 7,33$ y $\overline{p}_l = 8$
Una forma de implementar esto es con **descuentos por cantidad**

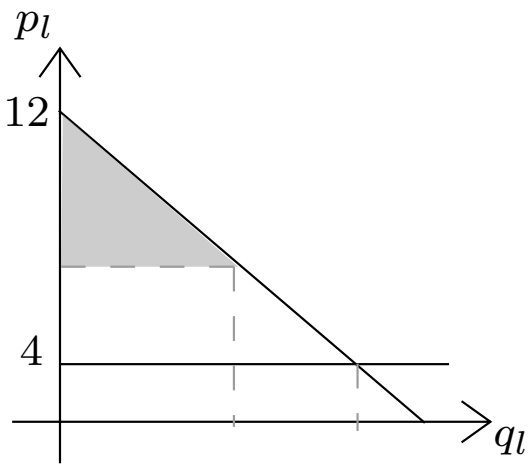
Sin embargo, este menú puede no ser el que maximice beneficios. Todo depende de las proporciones de consumidores l y consumidores h en el mercado.

Se puede probar que el menú optimo cumple:

- extraer todo el EC de l, aunque no todo el de h
- ofrecer la cantidad eficiente para h, aunque no para l
- $\overline{p}_h < \overline{p}_l \longrightarrow$ descuento por cantidad

Ejemplo: problema 6.3 del libro de Pepall

Consumidor l			Consumidor h			
q_l	T_l	π_l	$EC_h(q_h = q_l)$	D_h	T_h	π_h
0	0	0	0	120	120	72
1	11,5	7,5	4	120	116	68
2	22	14	8	120	112	64
3	31,5	19,5	12	120	108	60
4	40	24	16	120	104	56
5	47,5	27,5	20	120	100	52
6	54	30	24	120	96	48
7	59,5	31,5	28	120	92	44
8	64	32	32	120	88	40
9	67,5	31,5	36	120	84	36
10	70	30	40	120	80	32
11	71,5	27,5	44	120	76	28
12	72	24	48	120	72	24



Si $n_l = n_h$:

$$q_l^* = 4 \; ; \; \pi^* = 24 + 56 = 80$$

Si $n_l = 2n_h$:

$$q_l^* = 6 \; ; \; \pi^* = 2 \times 30 + 48 = 108$$

Si $q_l = 6$ y $q_h = 12$, entonces:

$$T_l^* = 54 \text{ y } T_h^* = 96$$

¿Cómo debe ser el ratio n_h/n_l para que sea óptimo vender sólo a h?

$$\begin{aligned} \pi_{(l=6;h=12)} &\leq \pi_{(h=12)} \\ 30n_l + 48n_h &\leq 72n_h \\ \frac{n_h}{n_l} &\geq 1,25 \end{aligned}$$

¿Qué pasa con el bienestar?

No está claro, pero una condición necesaria para que el bienestar aumente es que la cantidad total aumente, lo que no necesariamente ocurre siempre (siempre comparando con respecto a un monopolista que no puede discriminar precios)